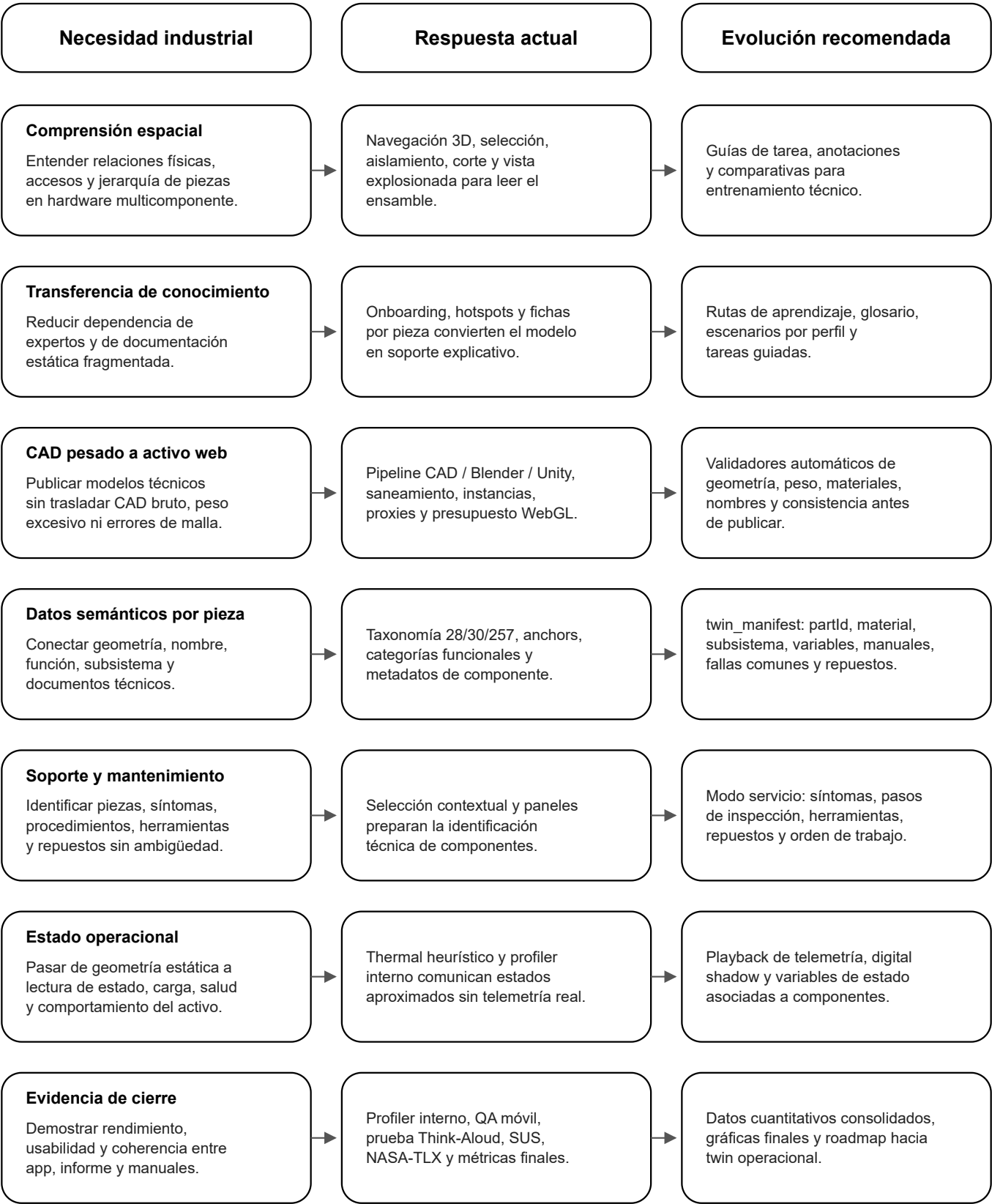


Necesidades industriales, respuesta actual y evolución futura

El prototipo funciona como visual product twin: resuelve una capa visual-semántica y deja una ruta clara hacia digital shadow y digital twin.



De izquierda a derecha: necesidad industrial -> capacidad ya entregada -> evolución futura defendible.

Alcance actual: visual product twin validable. No se presenta como digital twin operacional hasta integrar telemetría, sincronización y datos de man

Fuente: elaboración propia a partir del prototipo WebGL, documentación técnica, pruebas formativas y roadmap del proyecto.